

ENGENHARIA — CADERNO CLIENTE

PARTE 1 — FUNCIONAMENTO DO MOTOR

1. FONTES DE DADOS

- **XML:** fornece semântica, identidade, estrutura, módulos, ambiente, materiais, acabamentos, ferragens e demais informações do projeto.
- **DXF:** fornece geometria, medidas, posição espacial e as informações necessárias para geração das imagens.
- O motor deve cruzar XML + DXF para interpretar o projeto.
- XML e DXF pertencem ao mesmo projeto.
- Divergência entre medidas do XML e DXF não deve ser tratada como uma tolerância normal; se ocorrer, deve ser considerada erro de processamento/leitura.

2. OBJETIVO DO CADERNO CLIENTE

O Caderno Cliente é um documento visual e informativo.

Deve apresentar:

- identificação dos ambientes;
- módulos e elementos do projeto;
- vistas gerais;
- vistas com identificação;
- vistas com medidas;
- especificações;
- cores e acabamentos;
- informações necessárias para entendimento do projeto pelo cliente.

Não é um manual de instalação nem um caderno de produção.

3. LISTAGEM DOS ELEMENTOS

A unidade principal da listagem é o **módulo/elemento**, e não cada peça individual.

Devem ser identificados e listados:

- módulos;
- fechamentos;
- vistas;
- tamponamentos;
- bases/rodapés;
- demais elementos que possuam categoria identificável.

Regra principal

Se existem 10 ocorrências no ambiente, devem existir 10 itens correspondentes na listagem.

Nenhuma ocorrência real pode simplesmente desaparecer.

A sequência original do Promob não precisa ser reproduzida. O motor pode reorganizar os elementos conforme a lógica espacial do ambiente.

Cada item listado possui seu respectivo balão.

4. IDENTIFICAÇÃO

A identificação deve utilizar o cruzamento:

XML → significado/identidade

DXF → geometria/medida/posição

XML + DXF → interpretação do elemento

A medida/geométrica é uma referência importante para identificar e classificar os elementos.

Não criar ambiguidades artificiais quando a categoria já puder ser determinada pela estrutura e pelas medidas.

Caso uma ocorrência não consiga ser relacionada ao XML, ela não deve ser eliminada automaticamente. Pode permanecer identificada pela informação geométrica do DXF, deixando a referência sem correspondência quando necessário.

Essa situação não deve gerar uma engenharia complexa, pois não é um problema recorrente.

5. SEQUÊNCIA DOS ELEMENTOS

A sequência deve acompanhar a lógica espacial do ambiente.

Regras já definidas:

- **Cozinha:** começa pela pia e segue a continuidade espacial; em composição em L, continua para o outro lado.
- **Quarto:** começa pelo guarda-roupa.
- **Escritório:** começa pela bancada/mesa de trabalho.
- **Banheiro:** leitura frontal.
- **Sala:** começa pelo painel.
- **Varanda:** começa pela pia.
- **Espaço gourmet:** começa pela pia.

O tipo de ambiente deve ser obtido do XML.

6. VISTAS

Todas as imagens são geradas a partir do DXF.

As vistas devem mostrar o mobiliário de forma limpa.

Na vista geral não devem aparecer:

- balões;
- cotas;
- poluição da listagem.

As vistas podem ser diagonais e podem mostrar duas paredes.

Não existe limite global rígido de quatro imagens.

A quantidade de vistas depende da necessidade do ambiente.

Devem ser geradas vistas das paredes que possuam elementos.

A escala deve ser calculada dinamicamente considerando:

- posição do mobiliário;
- tamanho do mobiliário;
- área útil disponível na prancha.

7. COTAS

A lógica atual de cotação já funciona e deve ser preservada.

Cotas externas

- medidas externas necessárias;
- cotação de um lado ao outro;
- altura total;
- quando houver superior de cozinha, cotar do piso até o superior.

Cotas internas

- prateleiras;
- espaços internos horizontais;
- alturas das prateleiras quando aplicável.

Regra de estabilidade: não modificar a lógica de cotação que já funciona sem que exista um erro real identificado.

8. BALÕES

Cada item deve possuir **um único balão no conjunto final de vistas**.

Não pode ocorrer:

- item 01 com balão na vista principal;
- e o mesmo item 01 novamente em uma subimagem.

Quando houver conflito entre balões:

- se três ou mais balões estiverem competindo;
- sobrepostos;
- cruzando entre si;
- ou formando uma região visual confusa;

o grupo responsável pelo conflito deve ser retirado da perspectiva principal e apresentado em uma subimagem.

Os itens continuam com a mesma numeração e na mesma listagem.

Somente a representação gráfica muda.

9. NICHOS

Nicho é uma categoria especial.

A identificação é principalmente baseada em **dimensão/tamanho**, e não simplesmente pela posição.

Um nicho pode estar, por exemplo, em uma ilha de cozinha.

Normalmente:

- o nicho é retirado da perspectiva principal;
- é colocado em uma subimagem;
- recebe seus próprios balões;
- mantém a mesma numeração da listagem.

Quando existirem dois ou três nichos:

- não colocar várias miniaturas pequenas lado a lado na mesma prancha;
- utilizar uma subimagem por prancha.

Sempre que possível, a subimagem deve permanecer na mesma prancha da vista principal correspondente.

Se for necessário duplicar a prancha:

- a vista principal pode ser repetida apenas como referência;
- não criar nova listagem;
- não criar novos balões para os elementos já identificados.

A escala da subimagem é dinâmica.

A geometria deve permanecer dentro do quadro definido para a subimagem.

Linhas internas não devem cruzar ou tocar a linha do quadro.

Peças grandes não devem ser forçadas para dentro da categoria de nicho.

10. AGRUPAMENTOS

Agrupamentos de painéis e componentes devem ser interpretados através do cruzamento XML + DXF.

Quando o agrupamento estiver relacionado ao interior de gavetas, pode ser tratado como **divisória**, conforme a estrutura do projeto.

A informação de montagem do XML é importante para interpretar agrupamentos.

Não interpretar um bloco geométrico isoladamente quando a relação semântica já estiver disponível no XML.

11. BASE / RODAPÉ

Peças ocultas abaixo do mobiliário e apoiadas no piso são tratadas como:

base / rodapé.

12. ESPECIFICAÇÕES

As informações de especificação devem vir do XML.

Incluem, conforme existência no projeto:

- cores;
- acabamentos;
- materiais;
- ferragens;
- acessórios;
- espessuras;
- demais informações técnicas do projeto.

O texto padrão/legal permanece fixo.

Os dados específicos do projeto vêm do XML.

13. PAGINAÇÃO

Quando a listagem ultrapassar **15 itens**, o ambiente deve ser dividido em blocos para preservar a legibilidade.

Isso vale para todos os ambientes.

Não existe número máximo fixo de pranchas.

A prioridade é:

qualidade e legibilidade > redução da quantidade de páginas.

Quando necessário, uma prancha pode ser duplicada mantendo o mesmo padrão gráfico.

A numeração das pranchas técnicas deve ser recalculada conforme a ordem final.

A capa permanece como folha especial.

ENGENHARIA — CADERNO CLIENTE

PARTE 2 — CONTROLE, VALIDAÇÃO E FINALIZAÇÃO

1. PRINCÍPIO CENTRAL

O motor deve ser simples, modular e conservador.

Não criar uma regra para um problema que nunca aconteceu.

Se uma função já funciona corretamente:

não mexer nela.

Novas regras somente devem ser criadas quando aparecer uma falha real durante os testes.

2. PRESERVAR O QUE JÁ FUNCIONA

Durante a evolução do motor, preservar principalmente:

- geração das vistas;
- cotagem;
- escala;
- identificação dos módulos;
- balões;
- paginação;
- especificações;
- estrutura gráfica do caderno.

Uma correção nova não deve quebrar uma função que já estava funcionando.

3. INDEPENDÊNCIA DOS PDFs DE REFERÊNCIA

Os PDFs de referência servem para:

- validar estrutura;
- validar apresentação;
- comparar qualidade visual;
- conferir comportamento esperado.

Eles **não são fonte de dados do projeto**.

O motor não deve copiar informações, listas ou conteúdos dos PDFs para preencher um novo projeto.

Os dados do projeto devem vir do XML + DXF.

4. VALIDAÇÃO XML × DXF

Para cada ambiente, verificar:

- todos os elementos existentes no DXF foram considerados;
- todos os elementos esperados pelo XML foram considerados;
- as correspondências entre XML e DXF estão corretas;
- nenhum módulo foi perdido;
- nenhum módulo foi duplicado indevidamente;
- medidas utilizadas pelo motor correspondem ao projeto.

5. VALIDAÇÃO DA LISTAGEM

Conferir:

- quantidade total de ocorrências;
- correspondência entre ocorrência e item da lista;
- identificação correta;
- sequência espacial;
- presença dos elementos especiais;
- ausência de itens desaparecidos.

Exemplo:

10 ocorrências reais → 10 itens na listagem.

6. VALIDAÇÃO DOS BALÕES

Conferir:

- cada item possui um balão;
- nenhum item possui dois balões;
- nenhum balão foi perdido;
- balões não criam conflitos visuais graves;

- grupos com três ou mais balões em conflito foram direcionados para subimagem quando necessário.

7. VALIDAÇÃO DOS NICHOS

Conferir:

- nichos identificados pela dimensão;
- nichos retirados da perspectiva principal quando necessário;
- subimagem criada corretamente;
- um único subquadro por prancha quando houver múltiplos nichos;
- balões mantidos na numeração original;
- geometria dentro do quadro;
- nenhuma peça grande classificada indevidamente como nicho.

8. VALIDAÇÃO DAS COTAS

Conferir se:

- cotas externas continuam funcionando;
- altura total continua correta;
- superiores de cozinha possuem referência de piso quando aplicável;
- cotas internas continuam presentes;
- prateleiras continuam cotadas;
- não houve regressão na lógica já aprovada.

Não alterar a engenharia de cotação apenas para “melhorar” algo que já funciona.

9. VALIDAÇÃO DA PAGINAÇÃO

Conferir:

- ambientes com mais de 15 itens divididos corretamente;
- conteúdo legível;
- nenhuma informação cortada;
- subimagens corretamente acomodadas;
- numeração das pranchas correta;
- capa preservada como folha especial.

10. COMPARAÇÃO COM OS CADERNOS REAIS

Depois de gerar o caderno, comparar com os exemplos reais para verificar:

- estrutura;
- sequência;
- quantidade e organização das vistas;
- qualidade das cotas;
- balões;
- listagens;

- subimagens;
- paginação;
- especificações;
- acabamento visual.

A comparação deve identificar **divergências concretas**, e não gerar novas regras simplesmente porque uma apresentação poderia ser diferente.

11. TRATAMENTO DAS FALHAS

Quando surgir uma falha:

1. identificar exatamente o problema;
2. descobrir qual regra ou processamento causou o problema;
3. corrigir somente o necessário;
4. testar novamente;
5. verificar se a correção não afetou funções já aprovadas.

Não transformar uma correção pontual em uma grande reengenharia.

12. CRITÉRIO DE FINALIZAÇÃO

O Caderno Cliente pode ser considerado estabilizado quando:

- XML × DXF estiver sendo cruzado corretamente;
- nenhuma ocorrência real estiver sendo perdida;
- listagem estiver completa;
- sequência espacial estiver correta;
- vistas estiverem corretas;
- cotas continuarem funcionando;
- balões estiverem únicos e organizados;
- nichos e subimagens estiverem corretos;
- paginação estiver legível;
- especificações estiverem vindo das fontes corretas;
- o motor não depender dos PDFs para gerar dados;
- os testes não apresentarem divergências concretas relevantes.

13. CONGELAMENTO

Depois da validação:

corrigir somente o que foi comprovadamente identificado como erro e congelar a versão estável do Caderno Cliente.

A partir daí, qualquer nova alteração deve ser feita somente quando surgir uma necessidade real.